Resumen de Clase: Testing de Caja Negra y Casos de Prueba

Materia: Ingeniería y Calidad de Software (ICSW)

Clase: *Testing de Caja Negra y Casos de Prueba (Taxi Mobile)* | ***Fecha:*** *13/10/2026* | ***Fuente:*** *Apuntes de clase*

ÍNDICE DE CONTENIDOS Y TEMAS DE LA CLASE

1	1. Introducción al Testing y Estrategias de Prueba
2	2. Estrategias de Testing: Caja Negra vs. Caja Blanca
3	3. Técnicas de Caja Negra: Partición de Equivalencias y Análisis de Valores Límites
4	4. Caso Práctico 1: Confirmar Pedido de Pago con Tarjeta de Crédito (Body Painting)
5	5. Caso Práctico 2: Visualizar Mapa de Taxis (Sistema Taxi Mobile)

1. Introducción al Testing y Estrategias de Prueba

En el proceso de ingeniería de software, las actividades de verificación y validación resultan fundamentales para garantizar que el producto cumpla de manera precisa con los requerimientos expresados por el usuario y los estándares de calidad esperados. La clase práctica aborda la estructuración de pruebas automatizadas y manuales partiendo de requerimientos ágiles y tradicionales.

Concepto y Naturaleza de un Caso de Prueba

Un **Caso de Prueba (Test Case)** es la especificación formal de un escenario concreto de prueba. A diferencia de una prueba de aceptación (que describe una intención genérica de validación), un caso de prueba define una instancia de ejecución precisa que contiene valores específicos de entrada, precondiciones detalladas del sistema, una secuencia de pasos ejecutable y el resultado esperado correspondiente.

- **Pruebas de Aceptación vs. Casos de Prueba:** Las pruebas de aceptación se redactan de forma genérica (ej. *'Probar registrar un gasto indicando el tipo'*) para discutir con el Product Owner. Los casos de prueba requieren datos reales y específicos (ej. *'Cliente Jaimito Robles logueado con mail jrobles@gmail.com, tarjeta VISA N° 1234...'*).
- **Precondiciones Exhaustivas:** Establecen el estado exacto en el que debe encontrarse el entorno antes de iniciar la prueba (usuarios registrados, datos cargados en base de datos, saldo disponible, estado del GPS).
- **Cobertura Óptima y Eficiencia de Costos:** El objetivo fundamental de definir estrategias de prueba no es acumular cientos de tests redundantes, sino alcanzar la máxima cobertura posible con la menor cantidad de casos de prueba, minimizando el costo y tiempo de ejecución.

> **Objetivo de la Estrategia de Testing**
> Diseñar un conjunto estandarizado y eficiente de casos de prueba que maximice la cobertura del software y minimice la redundancia. Probar diez veces la misma lógica con datos equivalentes genera un costo innecesario sin aportar valor ni detectar nuevos defectos.

2. Estrategias de Testing: Caja Negra vs. Caja Blanca

Existen dos enfoques complementarios para abordar el diseño de pruebas en ingeniería de software, clasificados según el nivel de visibilidad de la estructura interna del código.

Testing de Caja Negra (Black-Box Testing)

En la estrategia de **Caja Negra**, el analista de pruebas no conoce ni examina la estructura algorítmica ni el código fuente interno de la aplicación. Las pruebas se derivan exclusivamente de la especificación funcional (requerimientos o Historias de Usuario). Es un testing predominantemente **dinámico**, requiriendo la ejecución activa del sistema corriendo.

- **Enfoque de Entradas y Salidas:** Se ingresan conjuntos de datos específicos y se compara si las salidas generadas por el sistema coinciden exactamente con lo esperado.
- **Validación y Verificación:** Permite validar que el sistema responda correctamente a las reglas de negocio e interfaces sin importar cómo se haya programado internamente.

Testing de Caja Blanca (White-Box Testing)

En la estrategia de **Caja Blanca**, las pruebas se derivan del análisis directo del código fuente, diagramas de flujo y arquitectura interna. Se examinan decisiones (flujos condicionales representados por rombos), caminos de ejecución y bucles.

- **Cobertura de Caminos:** Se busca garantizar que cada rama del código (caminos verdaderos y falsos de cada decisión o condición) sea ejecutada al menos una vez.
- **Naturaleza Estática/Dinámica:** Combina inspección de código y ejecución instrumentada para detectar bloques inaccesibles o ramas muertas.

> **Diferencia Clave de Visibilidad**
> Mientras que la Caja Negra valida '¿QUÉ hace el sistema frente a un estímulo dado?' basándose en especificaciones, la Caja Blanca verifica '¿CÓMO está implementado el código internamente?' analizando la lógica de programación.

3. Técnicas de Caja Negra: Partición de Equivalencias y Análisis de Valores Límites

Para no probar de manera aleatoria o infinita la multiplicidad de valores que puede ingresar un usuario, la estrategia de Caja Negra provee dos técnicas formales de diseño.

Técnica 1: Partición de Equivalencias (Equivalence Partitioning)

Consiste en dividir el dominio de entrada y salida de los datos en grupos disjuntos denominados **Clases de Equivalencia**. Se asume que todos los elementos pertenecientes a una misma clase de equivalencia serán procesados exactamente de la misma manera por el sistema, produciendo un comportamiento idéntico.

- **Regla de Selección Unitaria:** Se debe elegir exactamente UN caso de prueba representativo por cada clase de equivalencia. Probar dos valores de la misma clase es redundante.
- **Clases Válidas e Inválidas:** Para cada condición externa identificada en los requerimientos, se definen clases válidas (comportamientos esperados de éxito) y clases inválidas (escenarios de error, tipos de datos incorrectos o límites no permitidos).
- **Entradas y Salidas:** Se construyen clases de equivalencia tanto para los datos que se ingresan (entradas) como para los resultados, notificaciones y mensajes de error producidos (salidas).

Técnica 2: Análisis de Valores Límites (Boundary Value Analysis)

Complementa la partición de equivalencias seleccionando específicamente los casos de prueba ubicados en los **extremos o fronteras** de las clases de equivalencia. La experiencia demuestra que la mayoría de los errores de software ocurren justamente en los bordes de los condicionales (operadores `>` frente a `>=`, `<` frente a `<=`).

- **Límites Internos y Externos:** Para una clase que acepta edades de 18 a 100 años, los valores límites a probar son: 17 (inválido exterior), 18 (válido frontera inferior), 100 (válido frontera superior) y 101 (inválido exterior).
- **Límites en Campos Numéricos y de Longitud:** Aplica a cantidades, montos, cadenas de caracteres (longitud de clave) y rangos de fechas.

Fronteras y Sentido Común

Si una clase de equivalencia no posee límites claros (como la selección de género o la consulta por un listado de categorías), se aplica estrictamente Partición de Equivalencias. Cuando existen rangos numéricos o de fechas, el Análisis de Valores Límites exige probar el valor exacto del borde y el inmediato posterior o anterior.

4. Caso Práctico 1: Confirmar Pedido de Pago con Tarjeta de Crédito (Body Painting)

En la primera parte de la clase práctica se analizó el ejercicio de la guía (página 72) sobre el proceso de confirmación de compra mediante tarjeta de crédito para la tienda Body Painting.

Criterios de Aceptación y Condiciones Externas

El pedido requiere un cliente logueado con email, domicilio registrado y seleccionado, carrito de compras con productos/kits en stock, e ingreso de tarjeta de crédito (16 dígitos, nombre del titular, fecha vencimiento en futuro `MM/AA` y código de verificación CBB de 3 o 4 dígitos).

Datos del Cliente	● Cliente registrado y logueado con email válido	● Cliente no logueado ● Cliente sin email registrado
Domicilio de Envío	● Domicilio de entrega registrado y seleccionado	● Sin domicilio registrado ● Domicilio no seleccionado
Carrito de Compras	● Carrito con al menos 1 producto o kit con stock disponible	● Carrito vacío ● Producto seleccionado sin stock disponible
Número de Tarjeta	● Número entero válido de 16 dígitos	● Longitud != 16 dígitos ● Contiene letras o caracteres especiales ● Campo vacío
Titular de Tarjeta	● Nombre y apellido correspondiente al titular registrado	● Nombre no coincide con el titular ● Campo vacío
Fecha Vencimiento	● Fecha en formato `MM/AA` posterior a la fecha actual	● Fecha vencida (anterior a la actual) ● Formato inválido ● Campo vacío
Código CBB/CVV	● Secuencia de 3 dígitos enteros ● Secuencia de 4 dígitos enteros (Amex)	● Longitud < 3 o > 4 dígitos ● Contiene caracteres no numéricos ● Campo vacío
Fondos / Saldo	● Tarjeta con límite/saldo suficiente para el monto total	● Tarjeta con fondos o saldo insuficiente

Estructura Completa de un Caso de Prueba Especificado

A continuación se presenta la plantilla formal de un Caso de Prueba para el escenario de fondos insuficientes:

ID Caso de Prueba	**CP-BP-004**
Nombre de la Prueba	Confirmación de pedido con tarjeta de crédito con fondos insuficientes

Prioridad	Alta
Precondiciones Exhaustivas	El cliente 'Jaimito Robles' se encuentra registrado y logueado con email *jrobles@robles.com*. Posee el domicilio registrado 'Humberto Primo 945, Córdoba'. Agregó al carrito el producto 'Glitter Azul 100g' a un precio de $1.500 (10 unidades, total $15.000). Posee la tarjeta de crédito VISA N° 1234-1234-1234-1234 a nombre de Jaimito Robles, vencimiento 11/2029, CBB 007 habilitada, pero con un saldo disponible de $2.000 (insuficiente para cubrir $15.000). Fecha actual: 13/10/2026.
Clases Cubiertas	Cliente válido, Domicilio seleccionado, Carrito con stock, Tarjeta 16 dígitos válida, Titular válido, Fecha futura válida, CBB 3 dígitos válido, **Salida: Fondo insuficiente**.
Pasos de Ejecución	1. Seleccionar opción 'Confirmar Pedido con Tarjeta de Crédito'. 2. Seleccionar el domicilio de entrega registrado 'Humberto Primo 945'. 3. Ingresar el número de tarjeta '1234123412341234'. 4. Ingresar el nombre del titular 'Jaimito Robles'. 5. Ingresar fecha de vencimiento '11/29' y código CBB '007'. 6. Hacer clic en el botón 'Confirmar Pago'.
Resultado Esperado	El sistema bloquea la transacción y muestra el mensaje en pantalla: *'No se ha podido confirmar el pedido ya que la tarjeta de crédito ingresada posee fondos insuficientes.'* No se descuenta saldo ni se genera la orden de envío.

5. Caso Práctico 2: Visualizar Mapa de Taxis (Sistema Taxi Mobile)

En la segunda parte de la clase práctica, la cátedra desarrolla de forma íntegra el diseño de clases de equivalencia y casos de prueba para el módulo de la central de monitoreo del sistema

Análisis del Requerimiento y Criterios de Aceptación

Como administrador de la central, se requiere visualizar en un mapa la ubicación de los taxis de la flota. Criterios dictados por el docente:

1. Se visualizan taxis en estados: **Verde (Libre)**, **Amarillo (Solicitado)**, **Rojo (Ocupado)** y **Negro (Fuera de Servicio)**.
2. Los taxis mostrados deben tener activado el sistema de ubicación GPS.
3. Al pasar el cursor sobre el ícono del vehículo ocupado, se despliegan datos del viaje (hora inicio, costo) y del pasajero (nombre, apellido, celular). Si está solicitado, solo se ven datos del pasajero.
4. Se permite filtrar la vista por **Barrio**, por **Estado** y por **Chapa / Patente**

Matriz Completa de Condiciones Externas y Clases de Equivalencia

Filtro Estado del Taxi (Entrada)	● Seleccionar 'Libre' ● Seleccionar 'Solicitado' ● Seleccionar 'Ocupado' ● Seleccionar 'Fuera de Servicio' ● No seleccionar estado (opcional / muestra todos)	● Estado inexistente / no válido (ej. ingresar 'Liber' o 'Pedido')
Sistema Ubicación GPS (Entrada)	● GPS activado / habilitado en el vehículo	● GPS desactivado / sin señal / no conectado
Filtro por Barrio (Entrada)	● Barrio existente en la base de datos (ej. 'Nueva Córdoba') ● Sin filtro de barrio (muestra todos)	● Barrio inexistente o no registrado en la central
Filtro Chapa / Patente (Entrada)	● Formato antiguo: 3 letras y 3 números (`AAA123`) ● Formato Mercosur: 2 letras, 3 números y 2 letras (`AA123AA`) ● Sin filtro de chapa (opcional)	● Formato inválido de chapa (ej. `AA1234`) ● Chapa perteneciente a vehículo no registrado
Usuario y Permisos (Entrada)	● Usuario logueado con rol 'Administrador de Central'	● Usuario no logueado ● Usuario logueado sin permisos de administración
Color del Ícono en Mapa (Salida)	● Ícono Verde (Taxi Libre) ● Ícono Amarillo (Taxi Solicitado) ● Ícono Rojo (Taxi Ocupado) ● Ícono Negro (Fuera de Servicio)	● Ícono gris o sin renderizar por falla de GPS
Información al Pasar el Cursor (Salida)	● Taxi Ocupado: Muestra datos del viaje (hora inicio `HH:MM DD/MM/AA`, costo) y datos del pasajero (nombre, apellido, celular). ● Taxi Solicitado: Muestra únicamente datos del pasajero.	● Muestra información de viaje en un taxi Libre o Fuera de Servicio (falla de interfaz)
Mensajes de Notificación y Error (Salida)	● Despliegue correcto de taxis en el mapa según el filtro aplicado	● Error: 'El barrio ingresado no existe' ● Error: 'Formato de chapa no válido' ● Error: 'Acceso denegado, requiere rol Administrador'

Especificación de Caso de Prueba: Visualizar Taxis Libres en un Barrio (Camino Feliz)

ID Caso de Prueba	**CP-TM-001**
Nombre de la Prueba	Visualizar taxis en estado Libre filtrados por barrio existente en el mapa de la central
Prioridad	Alta
Precondiciones Exhaustivas	El usuario 'Carlos Administrador' se encuentra registrado y logueado con el rol 'Administrador de Central'. Se configuró la ciudad en 'Córdoba'. En la base de datos se encuentra registrado el barrio 'Nueva Córdoba'. Existe el taxi Chapa 'AB123CD' (Formato Mercosur) con estado 'Libre', GPS habilitado y coordenadas latitud -31.42, longitud -64.18 (ubicado en Nueva Córdoba). Fecha actual: 13/10/2026.
Clases Cubiertas	Estado 'Libre', GPS habilitado, Barrio existente, Chapa Mercosur válida, Administrador logueado, **Salida: Ícono Verde**.
Pasos de Ejecución	1. Ingresar al menú principal de la central y seleccionar la opción 'Ver Mapa de Taxis'. 2. En el combo desplegable de filtros, seleccionar Estado = 'Libre'. 3. En el campo de búsqueda de barrio, ingresar 'Nueva Córdoba'. 4. Hacer clic en el botón 'Filtrar / Aplicar Búsqueda'.
Resultado Esperado	El mapa de la central se actualiza y muestra exactamente el marcador del taxi Chapa 'AB123CD' ubicado en el barrio 'Nueva Córdoba'. El ícono del vehículo se renderiza en **color Verde**. Al no estar ocupado ni solicitado, pasar el cursor sobre el ícono no despliega datos de pasajeros ni viajes activos.

Especificación de Caso de Prueba: Intento de Búsqueda con Formato de Chapa Inválido (Camino de Error)

ID Caso de Prueba	**CP-TM-002**
Nombre de la Prueba	Intento de filtrado de taxi ingresando formato de chapa/patente no válido
Prioridad	Media
Precondiciones Exhaustivas	El usuario 'Carlos Administrador' está logueado como 'Administrador de Central'. La central tiene registrados taxis en servicio activos.
Clases Cubiertas	Chapa en formato inválido, **Salida: Mensaje de error por formato de patente**.
Pasos de Ejecución	1. Ingresar al módulo 'Ver Mapa de Taxis'. 2. En el campo de búsqueda por Chapa / Patente, ingresar la cadena 'ABC1234' (7 caracteres en formato no permitido). 3. Hacer clic en el botón 'Filtrar'.
Resultado Esperado	El sistema no ejecuta la consulta a la base de datos y despliega un mensaje de error o advertencia en pantalla: *'El formato de la chapa/patente ingresada no es válido. Debe responder a 3 letras y 3 números (AAA123) o 2 letras, 3 números y 2 letras (AA123AA).'* El mapa no modifica la vista actual.